

复分析测验一

1. (8分) 设 $f(z)$ 在区域 Ω 上解析, 又设 $|f(z)|$ 在 Ω 上恒等于常数, 证明 $f(z)$ 在 Ω 上恒等于常数。

证: 记 $f = u + iv$. 则 $u^2 + v^2 \equiv c$. 可设 $c \neq 0$. 从而

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial x} = 0, \quad u \frac{\partial u}{\partial y} + v \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \quad \dots\dots\dots(4分)$$

由 C-R 方程,

$$u \frac{\partial u}{\partial x} - v \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad v \frac{\partial u}{\partial x} + u \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \quad \dots\dots\dots(2分)$$

上述关于 $\partial u / \partial x, \partial u / \partial y$ 的方程组的系数行列式等于 $u^2 + v^2 \equiv c \neq 0$. 从而在 Ω 上有

$$\partial u / \partial x = \partial u / \partial y = 0. \quad \dots\dots\dots(2分)$$

从而 u 是常数, 进而可知 v 也是常数。所以 f 是常数。

解法2: $f(z)\overline{f(z)} = C$, $\overline{f(z)}\partial_z f(z) + f(z)\partial_z \overline{f(z)} = 0$ 。.....(2分)

$$f(z) \text{ 解析, } \partial_z \overline{f(z)} = 0. \quad \overline{f(z)}\partial_z f(z) = 0 \quad \dots\dots\dots(2分)$$

若存在一点使得 $\overline{f(z)} = 0$, 由于 $|f(z)|$ 在 Ω 上恒等于常数, 则
 $f(z) \equiv 0$ 。.....(2分)

否则 $\partial_z f(z) = 0$, $f(z)$ 恒为常数。.....(2分)

2. (8分) 已知螺旋线 $\gamma = \theta e^{i\theta}, \theta \in [0, \infty)$. 问 $\log z$ 能否在区域 $\Omega = \mathbb{C} \setminus \gamma$ 上有单值解析分支 $f(z)$? 若有, 求出 $f(5\pi i) - f(-\frac{\pi}{2})$ 的值。

能(可以没有过程).....(3分)

由于不同分支只相差 $2k\pi i$, 故可设

$$f(-\frac{\pi}{2}) = \log \frac{\pi}{2} - i\pi. \quad \dots\dots\dots(2分)$$

在 Ω 内做一条曲线连接 $-\frac{\pi}{2}$ 和 $5\pi i$, 易见当 z 沿该曲线从 $-\frac{\pi}{2}$ 到 $5\pi i$ 时, z 的辐角连续变化到 $4\pi + \pi/2$ 。从而

$$f(5\pi i) = \log(5\pi) + (4\pi + \pi/2)i$$

进而

$$f(5\pi i) - f(-\frac{\pi}{2}) = \log 10 + \frac{11\pi i}{2} \quad \dots\dots\dots(3分)$$

3. (8分) 求 $u(x, y) = x^4 + y^4 - 6x^2y^2$ 的一个共轭调和函数。

解: $v_y = u_x = 4x^3 - 12xy^2, v_x = -u_y = -4y^3 + 12x^2y$ (3分)

先对x积分, $v = -4y^3x + 4x^3y + g(y)$ (2分)

上式对y求偏导, $v_y = 4x^3 - 12y^2x + g'(y) = 4x^3 - 12y^2x$ (2分)

故 $g'(y) = 0$, $g(y) = C$ 为常数. 则 $v(x, y) = 4x^3y - 4y^3x + C$.. (1分)

4. (8分) 用欧拉公式求 $\sum_{n=0}^m \cos n\theta$ 。

解: 当 $\theta = 2k\pi$, $\sum_{n=0}^m \cos n\theta = m+1$ (2分)

当 $\theta \neq 2k\pi$, $\cos n\theta = \frac{1}{2}(e^{in\theta} + e^{-in\theta})$ (1分)

$\sum_{n=0}^m \cos n\theta = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^m (e^{in\theta} + e^{-in\theta}) = \frac{1}{2} \left(\frac{1-e^{i(m+1)\theta}}{1-e^{i\theta}} + \frac{1-e^{-i(m+1)\theta}}{1-e^{-i\theta}} \right)$ (2分)

$= \frac{1}{2} + \frac{\sin \frac{2m+1}{2}\theta}{2\sin \frac{\theta}{2}}$ 或者 $= \frac{1}{2} + \frac{\cos(m+2)\theta - \cos(m+1)\theta}{2(1-\cos\theta)}$ (3分)

5. (8分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nz^n$ 的收敛半径及和函数。

解: 收敛半径 $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}} = 1$ (3分)

$\sum_{n=1}^{\infty} nz^n = \left(\frac{z}{1-z} \right)' - \frac{1}{1-z} = \frac{z}{(1-z)^2}$ (5分)

另一解法: 记 $f(z) = \frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + \dots$

则 $zf'(z) = z + 2z^2 + 3z^3 + \dots$, 故和函数为 $\frac{z}{(1-z)^2}$ 。

6. (8分) 设 Δ 是单位圆盘 $|z| < 1$, $[\frac{1}{2}, 1)$ 是实数区间。求一个从区域 $\Delta \setminus [\frac{1}{2}, 1)$ 到 Δ 的共形映射 (即解析同胚, 且导数处处不等于零)。

解: (1) $f_1(z) = \frac{2z-1}{z-2}$ (2) $f_2(z) = i\sqrt{z}$ (取实部为正的分支) (3分)

(3) $f_3(z) = \frac{1+z}{1-z}$ (4) $f_4(z) = z^2$ (3分)

(5) $f_5(z) = \frac{1+iz}{i+z}$. 取 $f = f_5 \circ f_4 \circ f_3 \circ f_2 \circ f_1$ (2分)

也有其它做法。

解: $z_1 = \phi_1(z) = \frac{z-1/2}{1-z/2}$ 将 $\Omega = \Delta \setminus [1/2, 1)$ 映为 $\Delta \setminus [0, 1)$; 2

记 $z_2 = \phi_2(z_1)$ 为 $\sqrt{z_1}$ 在 $\Delta \setminus [0, 1)$ 的有正虚部的解析分支。则 ϕ_2 将 $\Delta \setminus [0, 1)$ 映为上半单位圆盘。..... 4

令 $z_3 = \phi_3(z_2) = \left(\frac{z_2}{1-z_2}\right)^2$ 。则 ϕ_3 将上半单位圆盘映为上半平面。..... 6

令 $z_4 = \phi_4(z_3) = \frac{z_3-i}{z_3+i}$, 则 ϕ_4 将上半平面映为单位圆盘..... 8

$$\text{所以所求映射为 } z_4 = \frac{z_3-i}{z_3+i} = \frac{\left(\frac{\sqrt{z-1/2}}{\sqrt{1-z/2}}\right)^2 - i \left(1 - \sqrt{\frac{z-1/2}{1-z/2}}\right)^2}{\left(\frac{\sqrt{z-1/2}}{\sqrt{1-z/2}}\right)^2 + i \left(1 - \sqrt{\frac{z-1/2}{1-z/2}}\right)^2}$$

7. (8分) 求一个将区域 $\Omega = \{x+iy : x>0 \text{ 且 } -1<y<1\}$ 映到单位圆盘的共形映射。

解: (1) $f_1(z) = -\frac{\pi}{2}z$ (2) $f_2(z) = ie^z$ (3分)

(3) $f_3(z) = \frac{1+z}{1-z}$ (4) $f_4(z) = z^2$ (3分)

(5) $f_5(z) = \frac{1+iz}{i+z}$. 取 $f = f_5 \circ f_4 \circ f_3 \circ f_2 \circ f_1$ (2分)

解: $-e^{-\pi z}$ 将 Ω 映成圆盘 $\Delta \setminus [0, 1)$4

再由上题解答

$$\Phi(z) = \frac{(\sqrt{z})^2 - i(1-\sqrt{z})^2}{(\sqrt{z})^2 + i(1-\sqrt{z})^2} \dots\dots\dots 8$$

即为所求, 其中 $\sqrt{z}$ 在 $\Delta \setminus [0, 1)$ 具有正虚部。

8. (8分) 设 z_1, z_2, z_3 是圆周 C 上按顺时针方向排列的三个不同的点。分别说明

$$\operatorname{Im}\left(\frac{z-z_2}{z-z_3} \frac{z_1-z_3}{z_1-z_2}\right)$$

等于零、大于零、小于零的关于 z 的几何意义。

解: $(z, z_1, z_2, z_3) = \frac{z-z_2}{z-z_3} \frac{z_1-z_3}{z_1-z_2}$

$\operatorname{Im}(z, z_1, z_2, z_3) = 0$ 的几何意义: z, z_1, z_2, z_3 四点共圆。(2分)

$\operatorname{Im}(z, z_1, z_2, z_3) > 0$ 的几何意义: z 在 z_1, z_2, z_3 所在圆周的圆的内部。(3分)

$\operatorname{Im}(z, z_1, z_2, z_3) < 0$ 的几何意义: z 在 z_1, z_2, z_3 所在圆周的圆的外部。(3分)

9. (8分) 如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 在 $z = z_0$ 条件收敛, 确定其收敛半径。

解: 收敛半径 R 为 $|z_0|$(2分)

若 $R > |z_0|$, 则由 Abel 第一定理, $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 在 $z = z_0$ 绝对收敛(3分)

若 $R < |z_0|$, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 在 $z = z_0$ 发散。(3分)

10. (8分) 设多项式函数 $P(z) = a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^n$ 将圆盘 $|z| < r$ 一对一地映成区域 Ω , 证明 Ω 的面积等于

$$A = \pi |a_1|^2 r^2 + 2\pi |a_2|^2 r^4 + \cdots + n\pi |a_n|^2 r^{2n}.$$

证明:

$$A = \iint_{|z|<1} |f'(z)|^2 dx dy \dots\dots\dots 4$$

$$= \iint_{|z|<1} f'(z) \overline{f'(z)} dx dy$$

$$= \int_0^r t dt \int_0^{2\pi} f'(te^{i\theta}) \overline{f'(te^{i\theta})} d\theta$$

$$= \int_0^r t dt \int_0^{2\pi} \sum_{k=1, j=1}^{n-1} k j a_k \overrightarrow{a_j} e^{i(k-j)\theta} t^{k+j} d\theta$$

$$= \int_0^r t dt \int_0^{2\pi} \sum_{k=1}^{n-1} k^2 |a_k|^2 t^{2k-2} d\theta$$

$$= \pi \int_0^r \sum_{k=1}^{n-1} 2k^2 |a_k|^2 t^{2k-1} dt$$

$$= \pi |a_1|^2 r^2 + 2\pi |a_2|^2 r^4 + \cdots + n\pi |a_n|^2 r^{2n}.$$

(面积公式4分, 最后的计算4分。)

11. (20分) 设有理函数 $R(z) = \frac{a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^n}{b_0 + b_1 z + \cdots + b_m z^m}$ 的分子分母是两个不可约多项式, $d = \deg R = \max\{m, n\} \geq 1$.

(i) 若 $R(z)$ 把实数映为实数, 证明: 存在一个复数 c , 使得 $\frac{a_1}{c}, \frac{a_2}{c}, \dots, \frac{a_n}{c}$, $\frac{b_1}{c}, \frac{b_2}{c}, \dots, \frac{b_m}{c}$ 都是实数。

(ii) 若 $R(z)$ 把实数映为实数, $R(z)$ 的零点和极点有什么样的分布规律? 说明理由。

(iii) 若 $R(z)$ 把圆周 $|z|=1$ 映为同一个圆周, $R(z)$ 的零点和极点有什么样的分布规律? 说明理由。

解: (i) 对 $\forall z \in R$, $f(z) = \overline{f(z)}$ 。

$$\sum_{k=0}^n \frac{a_k}{a_n} z^k \sum_{k=0}^m \frac{\overline{b_k}}{a_n} z^k = \sum_{k=0}^n \frac{\overline{a_k}}{a_n} z^k \sum_{k=0}^m \frac{b_k}{a_n} z^k,$$

$$\sum_{k=0}^n \frac{a_k}{a_n} z^k \text{ 与 } \sum_{k=0}^m \frac{b_k}{a_n} z^k \text{ 互素, 故 } \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{a_n} z^k \text{ 整除 } \sum_{k=0}^n \frac{\overline{a_k}}{a_n} z^k。$$

$$\text{二者为首一多项式, 故 } \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{a_n} z^k = \sum_{k=0}^n \frac{\overline{a_k}}{a_n} z^k。 \text{ 即 } \frac{a_k}{a_n} = \frac{\overline{a_k}}{a_n}, \frac{a_k}{a_n} \in R。$$

同理, $\frac{b_k}{a_n} \in R$ 。取 $c = a_n$ 。则 $\frac{a_k}{c}, \frac{b_k}{c}$ 均为实数。

.....(10分)

(ii) $R(z)$ 的零点和极点都为实数或者两两共轭。

.....(5分)

若 $R(z) = 0$, 则 $R(\bar{z}) = 0$ 。若 $R(z) = \infty$, 则 $R(\bar{z}) = \infty$ 。

(iii) $R(z)$ 的零点和极点两两关于圆周对称。

.....(5分)

其它证明方法:

(i). 证明. 不妨设 $a_0 = 1$. 对 $m+n$ 用归纳法. 当 $m+n=0$ 时, 结论显然. 假定 $m+n=k$ 时结论成立. 考虑

$$R(z) = \frac{1+a_1z+\cdots+a_{n+1}z^{n+1}}{b_0+b_1z+\cdots+b_mz^m} \text{ 和 } R_1(z) = \frac{1+a_1z+\cdots+a_nz^n}{b_0+b_1z+\cdots+b_{m+1}z^{m+1}}$$

其中 $a_{n+1}, b_m \neq 0$. 先设 $n+1 \geq m$. 由于 $\lim_{z \rightarrow \infty} R(z) z^{m-n-1} = \frac{a_{n+1}}{b_m}$, 从而 $\frac{a_{n+1}}{b_m}$ 是实数. 进而

$R(z) - \frac{a_{n+1}z^{n+1}}{b_mz^m}$ 把实数映成实数.4

由于

$$\begin{aligned}
R(z) &= \frac{a_{n+1}z^{n+1}}{b_m z^m} \\
&= \frac{1+a_1z+\cdots+a_{n+1}z^{n+1}}{b_0+b_1z+\cdots+b_m z^m} - \frac{a_{n+1}z^{n-m+1}}{b_m} \\
&= \frac{b_m(1+a_1z+\cdots+a_{n+1}z^{n+1})-a_{n+1}z^{n-m+1}(b_0+b_1z+\cdots+b_m z^m)}{(b_0+b_1z+\cdots+b_m z^m)b_m} \\
&= \frac{1+a_1z+\cdots+a_n z^n - \frac{a_{n+1}}{b_m}(b_0 z^{n-m+1}+b_1 z^{n-m+2}+\cdots+b_{m-1} z^n)}{b_0+b_1z+\cdots+b_m z^m}
\end{aligned}$$

由归纳假设, $b_0, \dots, b_m, a_1, \dots, a_n$ 都是实数, 从而 a_{n+1} 是实数。当 $m > n+1$ 时, 用同样的方法考虑 $1/R(z)$ 可得同样结论。

同样方法也可用于 $R_1(z)$ 的讨论而得到所有系数都是实数的结论。.....10

(ii) 由(i), 可以设定 $R(z)$ 的系数都是实数, 因而有

$$\overline{R(z)} = R(\bar{z})$$

由上式, 当 α 是 $R(z)$ 的零点时, $\bar{\alpha}$ 也是零点。当 β 为极点时, $\bar{\beta}$ 也是。所以 R 的零点和极点都关于实轴对称。.....5

(iii) 设 $a_1, \dots, a_n$ 是 R 在 $|z| < 1$ 的所有零点, $b_1, \dots, b_m$ 是 $|z| < 1$ 内的所有极点 (重零点、极点按重数重复)。则

$$R(z) \prod_{k=1}^n \frac{1-\bar{a}_k z}{z-a_k} \prod_{j=1}^m \frac{z-b_j}{1-\bar{b}_j z} \dots\dots\dots 3$$

在 C 上既没有零点也没有极点, 因而等于常数。所以

$$R(z) = e^{i\theta} \prod_{k=1}^n \frac{z-a_k}{1-\bar{a}_k z} \prod_{j=1}^m \frac{1-\bar{b}_j z}{z-b_j}.$$

所以 R 的零点和极点分布规律是: 可以将零点和极点分成若干对, 每一对都关于圆周 $|z|=1$ 对称, 每一对中一个是零点、另一个是极点。.....5